

ENVARIABELS ANALYS DEL 2

SEMINARIUM 20:

Ex:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+3x)^{1/x^2}}{e^{3/x}} \quad \left[\begin{array}{l} u(x) = e^{\ln u(x)} \\ v(x) = e^{\ln v(x)} \\ a^b = e^{\ln a^b} = e^{b \ln a} \end{array} \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^{\frac{1}{x^2} \ln(1+3x)}}{e^{3/x}} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(e^{\left(\frac{\ln(1+3x)}{x^2} - \frac{3}{x} \right)} \right) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(e^{\left(\frac{\ln(1+3x) - 3x}{x^2} \right)} \right) \quad \left[\begin{array}{l} \ln(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + o(t^2) \\ 3x \text{ är nära } 0 \\ \text{då } x \text{ nära } 0 \\ t = 3x \end{array} \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{3x - \frac{9x^2}{2} + o((3x)^2) - 3}{x^2} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{-\frac{9x^2}{2} + o(x^2)}{x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x^2 \left(-\frac{9}{2} + o(x) \right)}{x^2} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(e^{-\frac{9}{2} + o(x)} \right) = e^{-\frac{9}{2}}$$

Ex:

$$\lim_{t \rightarrow 0} (\cos(x))^{1/t} = \left[a^b = e^{b \ln a} = e^{b \ln a} \right]$$

... = 1 (övning).

Ex: Räkna ut derivatorna $f^{(7)}(0)$, $f^{(8)}(0)$
för $f(x) = e^{x^2}x$

Vi vet att

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)x^2}{2!} + \dots + \frac{f^{(7)}(0)x^7}{7!} + \frac{f^{(8)}(0)x^8}{8!} + O(x^9)$$

$$\left[\begin{aligned} f(x) = x e^{x^2} &= x^2 \text{ är nära } 0 \text{ då } x \text{ är nära } 0, x^2 = t \\ \text{Så vi nyttar Standard utveckling} \\ e^t &= 1 + t + \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3!} + \frac{t^4}{4!} + \frac{t^5}{5!} + O(t^6) \\ e^{x^2} &= 1 + x^2 + \frac{x^4}{2} + \frac{x^6}{6} + \frac{x^8}{24} + O(x^{10}) \end{aligned} \right]$$

Så

$$x \left(1 + x^2 + \frac{x^4}{2} + \frac{x^6}{6} + \frac{x^8}{24} + O(x^{10}) \right) =$$

$$= x + x^3 + \frac{x^5}{2} + \frac{x^7}{6} + \frac{x^9}{24} + O(x^{11}) =$$

$$= x + x^3 + \frac{x^5}{2} + \frac{x^7}{6} + \underbrace{0 \cdot x^8} + \frac{x^9}{24} + O(x^{11})$$

x^8 finns men syns ej?

Enligt entydighets satsen för Maclaurin utveckling

$$\text{blir då } \frac{x^8}{8!} = \frac{f^{(8)}(0)x^8}{8!} \text{ och } 0 \cdot x^8 = \frac{f^{(8)}(0)x^8}{8!}$$

$$\text{Anså } \frac{1}{6} = \frac{f^{(7)}(0)}{7!} \text{ och } 0 = \frac{f^{(8)}(0)}{8!}$$

$$\Rightarrow \frac{7!}{6} = f^{(7)}(0) \text{ och } 0 \cdot 8! = f^{(8)}(0) \quad \sim = 0$$

EX = TEORI

- En funktion $y = f(x)$ har ett lokalt maximum i punkten $x = 0$ om $f(x) \leq f(0)$ för alla x i någon omgivning av $x = 0$.
- En funktion $y = f(x)$ har ett lokalt minimum i $x = 0$ om $f(x) \geq f(0)$ för någon omgivning av $x = 0$.

EX: Undersök om $f(x) = \cos(x) \sqrt{1+x^2}$ har lokalt maximum eller minimum i $x = 0$

Lösning:

- $f(0) = \cos(0) \sqrt{1+0} = 1$, altså punkten $(0, 1)$
 - $f'(x) = -\sin(x) \sqrt{1+x^2} + \cos(x) \frac{1}{2\sqrt{1+x^2}} \cdot 2x \Rightarrow$
 $f'(0) = -\sin(0) \sqrt{1+0} + \cos(0) \frac{1}{2\sqrt{1+0}} \cdot 2 \cdot 0 = 0$
- Alltså har $f(x)$ eller kan ha
kan ha lokalt max/min/sadelpunkt

Kommentar

{ Kan man göra tecken tabell för derivatan
och svara därefter?

- NEJ! För kräpigt, det krävs numeriska metoder!

{ Kan man räkna ut andra derivatan i $x = 0$ a
 $f''(0)$?

- Testa, om $f'(0) = 0 \Rightarrow f''(0) = 0$

NÄSTA STEG

Sök Maclaurinutveckling och kontrollera
om $f(x) \leq f(0)$ om $f(x) \geq 0$

$$\bullet f(x) = \cos(x) \sqrt{1+x^2} = \cos(x) (1+x^2)^{1/2}$$

OBS: x^2 är nära 0 då x nära 0.

$$= \left[\begin{array}{l} \cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + O(x^6) \\ (1+t)^x = 1 + xt + \frac{x(x-1)t^2}{2} + O(t^3) \\ t = x^2, x = \frac{1}{2} \end{array} \right]$$

$$= \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + O(x^6) \right) \left(1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 1 \right) x^4}{1/8} + O(x^6) \right)$$

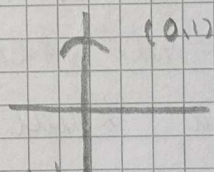
$$= 1 + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{8}x^4 + O(x^6) - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{4}x^4 + O(x^6) + \frac{x^4}{24} + O(x^6) + O(x^6)$$

$$= 1 + x^4 \left(-\frac{1}{8} - \frac{1}{4} + \frac{1}{24} \right) + O(x^6) =$$

$$= 1 + x^4 \left(-\frac{3}{24} - \frac{6}{24} + \frac{1}{24} \right) + O(x^6) =$$

$$= 1 - \frac{8}{24}x^4 + O(x^6) =$$

$$= 1 - \frac{1}{3}x^4 + O(x^6)$$



$$\bullet f(x) - f(0) = 1 - \frac{1}{3}x^4 + O(x^6) - 1 = -\frac{1}{3}x^4 + O(x^6) < 0$$

DETTA MEDFÖR

$$f(x) - f(0) < 0 \Leftrightarrow f(x) < f(0) \Rightarrow \text{lokal max?}$$

SVAR: $f(x)$ har lokal maximum i $x=0$